

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS y NATURALES



Electronica Digital 2

Informe Tp Final

Autores:

Matrícula	Apellidos y Nombres	Mail
43189293	Giuliano Matias Palombarini	giuliano.palombarini@mi.unc.edu.ar
43523855	Marcos Raimondi	marcosraimondi1@mi.unc.edu.ar
42935935	Gaston Marcelo Segura	gastonsegura2908@mi.unc.edu.ar

Índice

Introducción.....	3
Funcionamiento General.....	3
Desarrollo.....	5
Interrupciones.....	5
Timer 0.....	5
ADC.....	6
Puerto Serie.....	6
Recepción.....	6
Transmisión.....	6
RB0.....	7
Hardware.....	7
Nodo.....	7
Gateway.....	8
Software.....	9
Conclusiones.....	10
ANEXO.....	11

Introducción

En primer lugar se planteó la búsqueda de una problemática a solucionar en la cual se realice una implementación del integrado P16f887. El mismo tiene múltiples funciones para su uso en la resolución de problemáticas en el campo práctico.

En conjunto con el planteo de un problema común orientado a la comunicación digital de datos, decidimos implementar un sistema de sensado de variables de interés, en un lugar remoto sin acceso a internet para luego ser procesados y enviados mediante modulación LoRa. Estos datos esperan ser recibidos por una Gateway con acceso a internet para poder cargar los datos sensados a internet y dar la posibilidad de ser consultados desde cualquier lugar con acceso al mismo.

Uno de los aspectos de las soluciones IoT es evidentemente la conectividad. En zonas donde existe una amplia gama de opciones para conectarse a Internet, los requerimientos de energía y alcance de la red, tal vez no sean un problema. Sin embargo, donde la cobertura de comunicaciones es escasa o incluso inexistente y donde no siempre hay acceso a la energía eléctrica, las tecnologías que pueden ayudar a sobrellevar estas carencias son bienvenidas.

LoRa es una tecnología de modulación del tipo spread spectrum (amplio espectro). Esto le permite tolerar ruido, caminos múltiples de señal y el efecto Doppler, mientras mantiene muy bajo el consumo de energía.

El pic16f887 será utilizado para el control de los sensores y la comunicación de los datos obtenidos. El objetivo es que el pic junto con el sensor y el módulo actúen como un nodo que envía información, la cual va a ser recibida por nuestro gateway.



Funcionamiento General

El pic 16F887 se inicia en modo configuración, encendimiento un led amarillo indicador de este modo. Al iniciarse en modo configuración el micro espera a ser configurado mediante puerto serie. Al cargar un dato, a modo de confirmación de recepción, el pic transmite el mismo dato recibido (en este modo no se envían datos de la temperatura). En el caso de que no se le envíe una configuración el pic quedará con las configuraciones por defecto.

Desde una interfaz gráfica proporcionada en la computadora se puede setear el tiempo entre envíos de muestras(estos pueden ir desde 1 segundo hasta 255 segundos) y como se menciona anteriormente son seteados mediante puerto serie pero solo con el modo configuración activo. Además se encuentra disponible para colocar el límite superior y/o el límite inferior de temperatura que queremos sensor, mientras se supere estos límites se enviará el dato cada 1 segundo.

Al presionar el botón conectado a la entrada RB0 cambiará su estado de configuración a el estado de transmisión, en el cual activa el ADC del microcontrolador y empieza a tomar muestras con el sensor de temperatura LM35, estas muestras son guardadas y promediadas para llegar a un resultado para transmitir. El resultado del promedio será enviado cada x segundos, los cuales serán seteados por el usuario en el modo configuración. El dato transmitido se envía por puerto serie a un Arduino el cual implementa una biblioteca para la utilización de los módulos transceptores LoRa. En este caso el dispositivo fue pensado para conectarse a la computadora, ser configurado y ser colocado en un lugar remoto, desde el cual se encuentre censando y transmitiendo la temperatura.

Para la recepción de la medición de temperatura y para confirmar el funcionamiento correcto del proyecto, se implementa un gateway el cual utiliza el módulo transceptor LoRa como receptor, y como micro utiliza una ESP32 que cuenta con conexión WiFi, esto último es con el objetivo de poder escalarse a un sistema IoT si así se desea.

Se adjunta en el anexo el acceso a videos en donde se muestra el uso del dispositivo.

Desarrollo

La programación del microcontrolador PIC, se llevó a cabo con un diseño orientado a la reactividad, para lo que se implementaron interrupciones.

Las interrupciones implementadas para el funcionamiento del pic son:

- Timer0: mide el tiempo entre el envío de un dato y el siguiente. Este se medirá en segundos y ayudará a tener una actualización cada cierto tiempo elegido mediante configuración.
- ADC: Se produce una interrupción cuando termina de convertir una muestra y actualiza el valor de los registros que guardan el resultado así como de un valor promedio de las últimas muestras. También en ese momento se verifica si se pasan los límites configurados.
- Puerto Serie: Se produce una interrupción al momento de recibir un dato (modo configuración) y en modo activo envía el dato promediado del sensor al arduino, cuando se ha terminado de enviar un dato y se envía el siguiente cuando el timer0 lo indica.
- RB0: La interrupción por flanco se utiliza con un pulsador para cambiar al modo configuración, en este modo se habilita la configuración del pic con una computadora, y también para volver al modo de funcionamiento normal del pic (activa el ADC del pic).

Interrupciones

Timer 0

Es un contador de 8 bits implementado en el pic, el cual realiza la interrupción cuando llega al overflow. El mismo se utiliza para contar, mediante un contador auxiliar, el tiempo entre los datos que vamos a enviar. Para su cálculo necesitaremos definir el tiempo deseado en el que queremos realizar una cierta acción (en este caso el envío de nuevos datos).

Los cálculos realizados son los siguientes:

- Base de tiempo:

$$Tiempo = ((256 - TMR0) * PS + 2\mu s) * Tint$$

$$Tiempo = 20 ms$$

$$Tint = 1\mu s (cristal 4Mhz)$$

$$Ps = 256$$

$$\Rightarrow TMR0 = 178$$

Con esto se obtiene una interrupción cada 20 [ms], que sumado a otro contador establecido en 50, se llega a 1 [s]. A esto se le agrega otro contador con el valor que configura el usuario desde la interfaz con lo cual puede establecer el tiempo en segundos entre envíos de datos según su conveniencia.

En la interrupción por timer0 se verifica primero el estado de las flags (cada 1[s]) de los límites, si alguna estaba activada se activa el transmisor para enviar el dato conseguido con el ADC, esto es independiente del tiempo establecido por el usuario que una vez alcanzado habilita también la transmisión.

ADC

Para poder detectar las señales análogas con un microcontrolador PIC se emplea el conversor A/D (ADC PIC) el cual toma la señal análoga y la transforma en un número digital.

Los microcontroladores PIC16F887 poseen un conversor análogo/digital de 10 bits, del tipo aproximaciones sucesivas con 14 canales de entrada (AN0, AN1,...,AN13). Solo se utilizará el canal AN0, que corresponde al pin RA0 del microcontrolador. Este canal funciona como entrada para la señal proveniente del sensor de temperatura LM35. De los 10 bits disponibles se utilizan solo 8 bits con el objetivo de emplear un único registro del microcontrolador, para esto se justifica la salida del ADC a la izquierda (bits más significativos en un solo registro) . El voltaje de referencia es 0V a 5V.

La frecuencia utilizada es la denominada Frc, que da una velocidad de conversión de 4us. Esta frecuencia además tiene la ventaja que se encuentra diseñada para funcionar incluso cuando el PIC se encuentre en modo SLEEP, en caso de que sea necesario (en este proyecto no se utiliza el modo SLEEP). La Frc tiene un valor de tiempo de adquisición asociado típico de 4us para voltajes mayores a 3[V].

El microcontrolador lanza una interrupción cuando se finaliza la conversión, momento en el cual se realiza el promedio cargado el valor al registro de valor a enviar y se verifica si se han traspasado los límites configurados seteando las flags pertinentes.

Puerto Serie

Se implementa una transmisión de 8 bits a una velocidad de 9600 baudios. Sirve tanto para la transmisión como para la recepción de datos. Los datos se envían cuando el timer0 habilita la transmisión.

Recepción

La recepción de datos se habilita cuando el dispositivo se coloca en modo configuración con el pulsador de RB0. Se espera que cuando se carga un valor desde la computadora primero llegue un id de la variable a cargar (se define un id para el tiempo entre envíos y para los límites superior e inferior), seguido del valor respectivamente. De esta forma se carga el valor recibido en el registro correspondiente. Cuando se recibe el valor se carga en el registro de datos a enviar y se activa el transmisor, a modo de confirmación de recepción de la variable.

Transmisión

Cuando la transmisión es habilitada, el puerto serie interrumpe cuando se ha vaciado el registro TXREG, en la interrupción se vuelve a cargar dicho registro con el valor cargado en

otro registro donde se carga el valor que se quiere enviar (ya sea cargado por el receptor en modo configuración o por el ADC).

RB0

La interrupción está habilitada por flanco de subida, el pin RB0 tiene activada la pull up y el pulsador normalmente abierto está conectado a masa de tal forma que se dispara la interrupción al soltar el pulsador. Con el pulsador conectado a RB0 se puede cambiar de modo configuración a modo de transmisión del valor sensado y viceversa. Además al pulsarlo se activa el flag de antirrebote que es deshabilitado luego por timer0.

En el modo configuración se habilita la recepción de datos para cargar los valores que configura el usuario desde la interfaz gráfica en la PC. En el modo de transmisión de datos, la recepción es deshabilitada y se envían por puerto serie los valores convertidos por el ADC.

Hardware

El sistema de comunicaciones consiste de dos puntos, un punto transmisor de datos llamado nodo, y un punto receptor de datos llamado Gateway.

Nodo

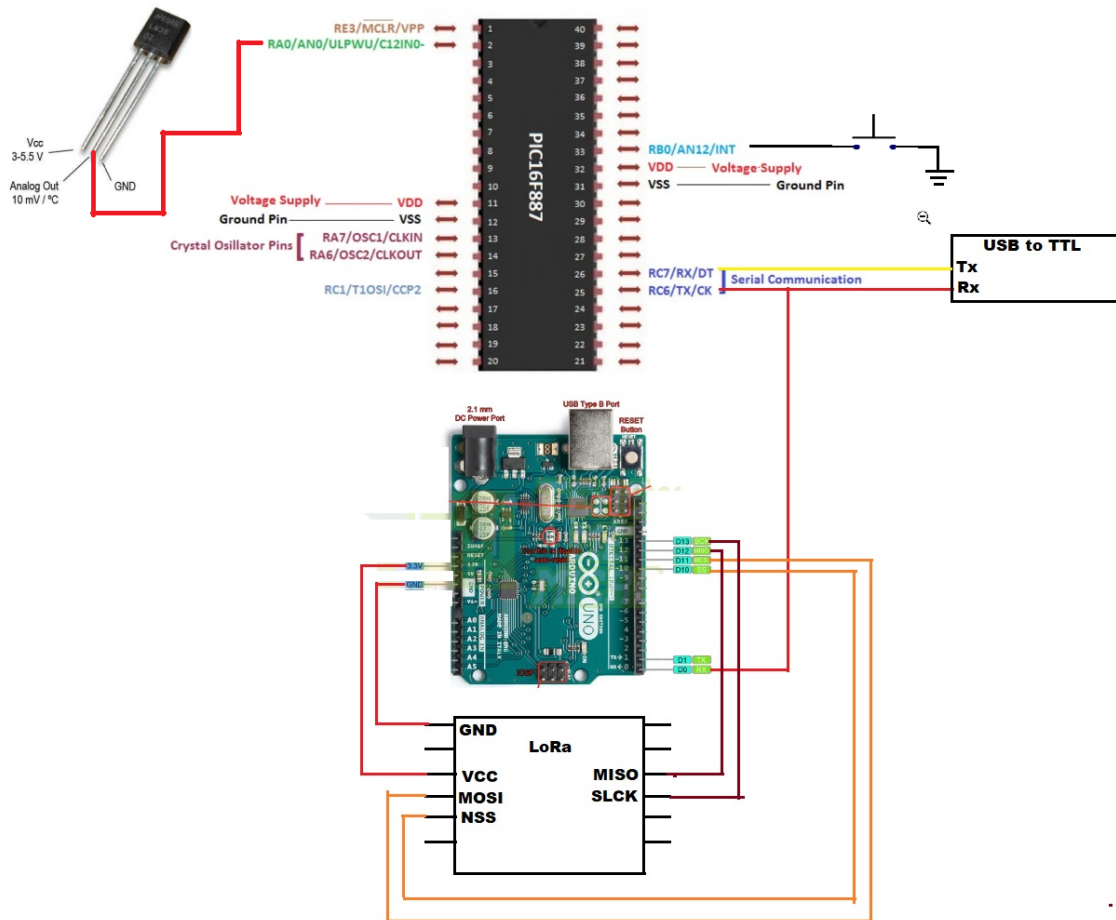
El nodo consiste de los siguientes elementos:

- Microcontrolador PIC16F887
- Microcontrolador Arduino UNO
- Módulo LoRa
- Sensor de Temperatura LM35
- Pulsador
- Conversor UART a USB

Además se agrega la posibilidad de conectar el pic a una computadora para modificar ciertas variables.

LM35 es un sensor que emite una señal analógica, proporcional a la temperatura instantánea. El voltaje de salida se puede interpretar fácilmente para obtener una lectura de temperatura en grados Celsius. En el proyecto, RA0 es su entrada en el pin correspondiente a la pata 2.

Sigue la siguiente configuración:



El sensor LM35 puede medir temperaturas entre -55°C y 150°C con una precisión a 25°C de $0,5^{\circ}\text{C}$. Su salida es lineal y tiene una ganancia de $10\text{ mV}/^{\circ}\text{C}$.

$$T [^{\circ}\text{C}] = \frac{V_{OUT}}{0.01} \left[\frac{\text{V}}{\text{V}/^{\circ}\text{C}} \right] = V_{OUT} \times 100 \left[\frac{\text{V}/^{\circ}\text{C}}{\text{V}} \right]$$

Entonces para obtener el valor de temperatura a partir de una muestra del conversor analógico digital de 10 bits:

$$T [^{\circ}\text{C}] = \left(\text{ADC} \times \frac{V_{REF}}{2^{10}} \right) \times 100 \left[\frac{\text{V}/^{\circ}\text{C}}{\text{V}} \right]$$

Gateway

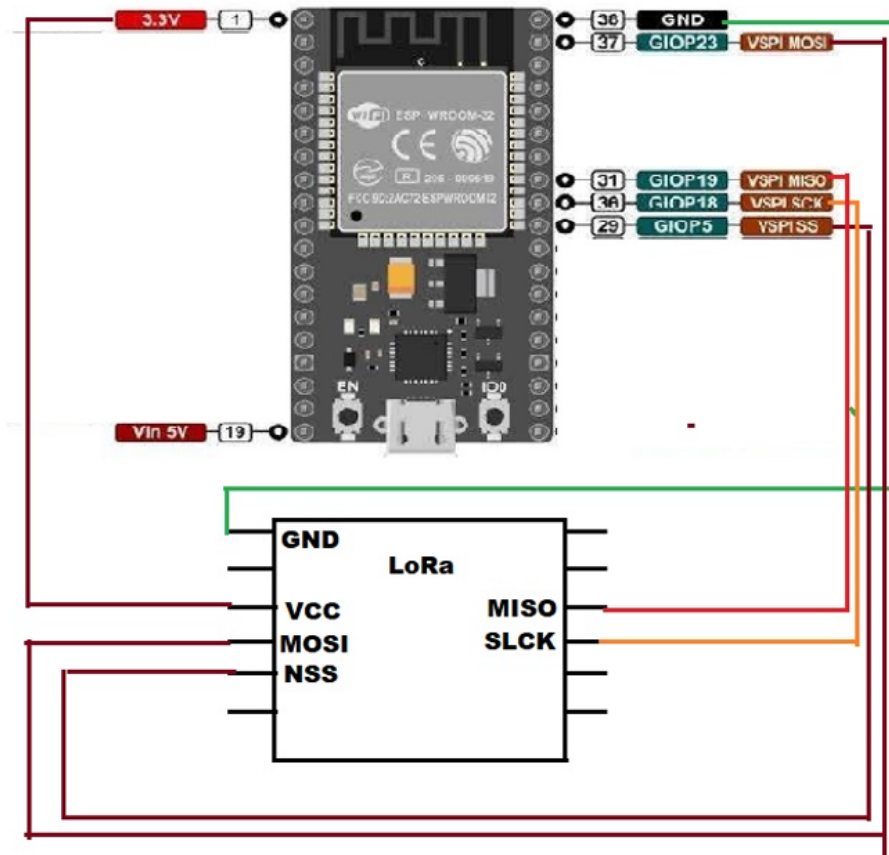
El Gateway consiste de los siguientes elementos:

- Microcontrolador ESP32
- Módulo LoRa

El módulo ESP32 es una solución de Wi-Fi/Bluetooth todo en uno, integrada y certificada que proporciona no solo la radio inalámbrica, sino también un procesador integrado con interfaces para conectarse con varios periféricos. Los periféricos del procesador facilitan la conexión a una variedad de interfaces externas, pero a nosotros nos interesa específicamente la Interfaz periférica serial (SPI) ya que es la manera en la cual se

comunican los módulos LoRa. Los módulos LoRa utilizados son los transceptores SX1278 los cuales adoptan tecnología de espectro ensanchado LoRa, manejando una alta sensibilidad de -148 dBm con una potencia de salida de +20 dBm, con una larga distancia de transmisión y alta confiabilidad.

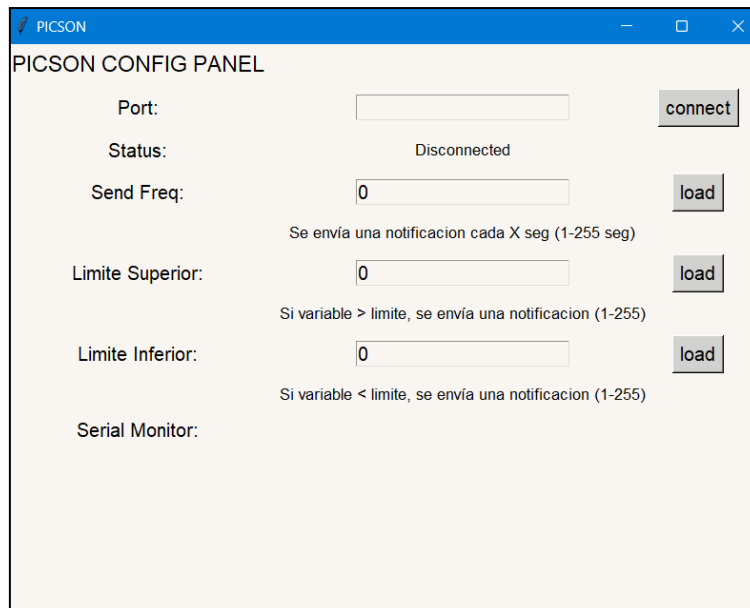
A continuación se observa la conexión entre el ESP32 y un modulo LoRa:



Software

La programación del microcontrolador se desarrolla utilizando el lenguaje Assembly. Para los otros microcontroladores se utiliza el framework de desarrollo Arduino ya que provee diferentes librerías muy útiles para trabajar con los módulos LoRa.

La interfaz gráfica de usuario para la configuración del pic con la computadora se implementó en python:



En Port se debe colocar el puerto de la computadora en el cual se establece la conexión entre la propia computadora y el microcontrolador.

Para que se establezcan los cambios se debe haber puesto el PIC en modo configuración. En caso de colocar mal el puerto se mostrará un mensaje de conexión fallida por lo tanto no se podrá realizar el seteo. En caso de colocar un valor menor a 1 se pondrá por defecto =1, pero si se pone uno mayor a 255, se pondrá 255.

Mediante Serial Monitor se observa lo que se recibe por puerto serie del micro, en caso del modo configuración, la configuración que se manda al micro y con eso corroborar que se cargó exitosamente. Si está en modo transmisión se observa el valor de temperatura sensado por el dispositivo y el tiempo en el que se recibió el mensaje.

Conclusiones

En este trabajo se logró hacer uso del microcontrolador estudiado a lo largo de la materia y con ello aproximar una solución a problemas de la vida real, aprendiendo aún más su funcionamiento al conseguir sortear inconvenientes que exceden lo meramente teórico. Se observa el gran potencial y versatilidad que posee este microcontrolador tanto para la conversión, almacenamiento y comunicación con otros dispositivos.

En el proyecto se utiliza un solo sensor, pero se podría estar procesando y enviando múltiples variables, como así también se podría aprovechar los demás canales disponibles para conectar aún más sensores. Otras de las potenciales mejoras podrían ser implementar la conexión a través de SPI directamente del pic al módulo LoRa y con ello evitar el microcontrolador Arduino. Otro posible ángulo de mejora sería aprovechar el uso de la Frc y con ello poner en modo SLEEP el pic, consiguiendo una disminución de la potencia, aumentando la autonomía de las pilas/fuente que lo alimenta.

La implementación en conjunto con los módulos LoRa y la recepción hace posible una escalabilidad en cuanto a nivel de interfaz con más tratado de los datos y proporciona un sistema de baja potencia el cual es viable con poca inversión.

ANEXO

(Acceso con mail institucional)

- Videos de Funcionamiento: [Videos_funcionamiento - Google Drive](#)
- Códigos: [Codigos - Google Drive](#)
- Drive con Archivos del proyecto (códigos, etc): [TP_FINAL - Google Drive](#)